MODUL PRAKTIKUM PAM
Week 5 sesi 3



DISUSUN OLEH:

NAMA	**:**	**Wesly Zhelda Simatupang**
NIM	**:**	**42325044**
PRODI	**:**	**D3 TEKNOLOGI INFORMASI**

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

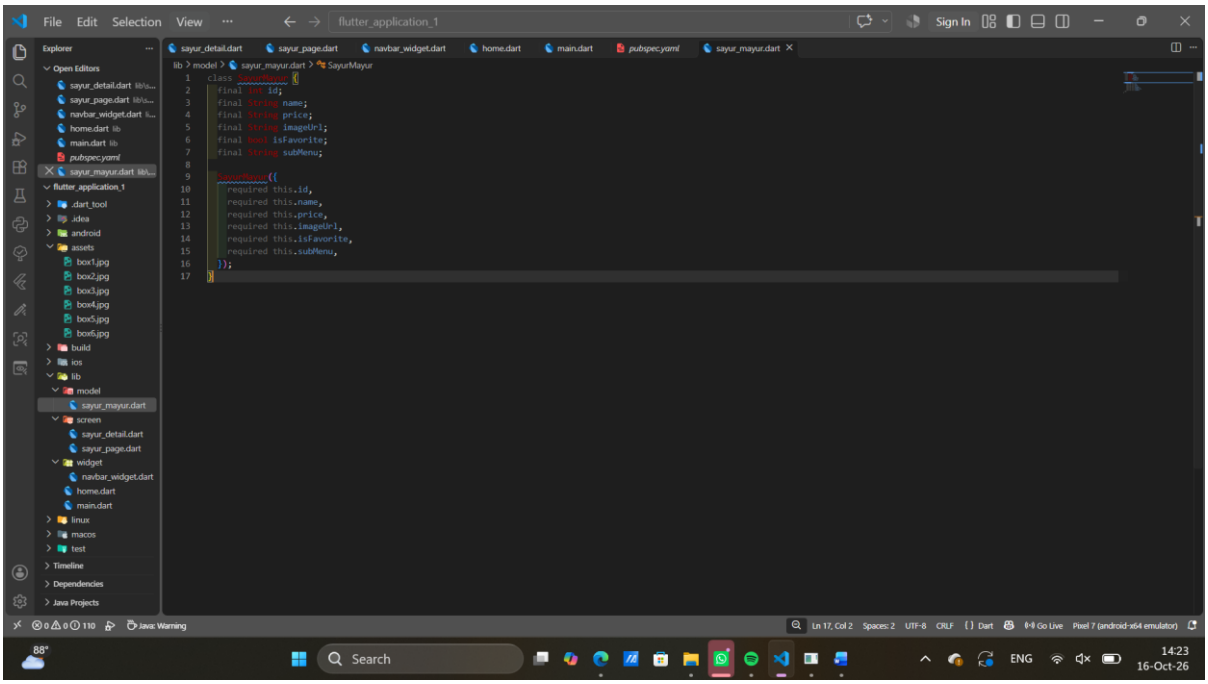
Gambaran Singkat Aplikasi

Aplikasi ini adalah aplikasi belanja sayur sederhana yang dibuat pakai Flutter. Di halaman utama, kita bisa lihat daftar sayur dalam bentuk kotak-kotak (grid) lengkap dengan gambar, harga, dan namanya. Kalau salah satu sayur diklik, aplikasi pindah ke halaman detail yang menampilkan gambar yang lebih besar, harga, deskripsi, dan tombol untuk memesan lewat WhatsApp.

Supaya lebih mudah dipahami, kode dibagi ke beberapa file dengan tugasnya masing-masing:

- **sayur_mayur.dart** : cetakan data untuk sebuah sayur.
- **sayur_detail.dart** : halaman detail sayur dan tombol pesan WhatsApp.
- **sayur_page.dart** : halaman yang menampilkan daftar sayur dalam bentuk grid.
- **navbar_widget.dart** : menu navigasi di bagian bawah layar.
- **home.dart** : halaman utama yang punya tab dan menampung daftar sayur.
- **main.dart** : file pertama yang dijalankan saat aplikasi dibuka.
- **assets** dan **pubspec.yaml** : gambar sayur dan pengaturan proyek.

1. sayur_mayur.dart (Cetakan Data Sayur)



File ini berisi class SayurMayur yang fungsinya sebagai cetakan atau kerangka data untuk satu jenis sayur. Setiap sayur punya beberapa data yang disimpan, yaitu:

- **id** : nomor unik sayur (angka).
- **name** : nama sayur.
- **price** : harga sayur.

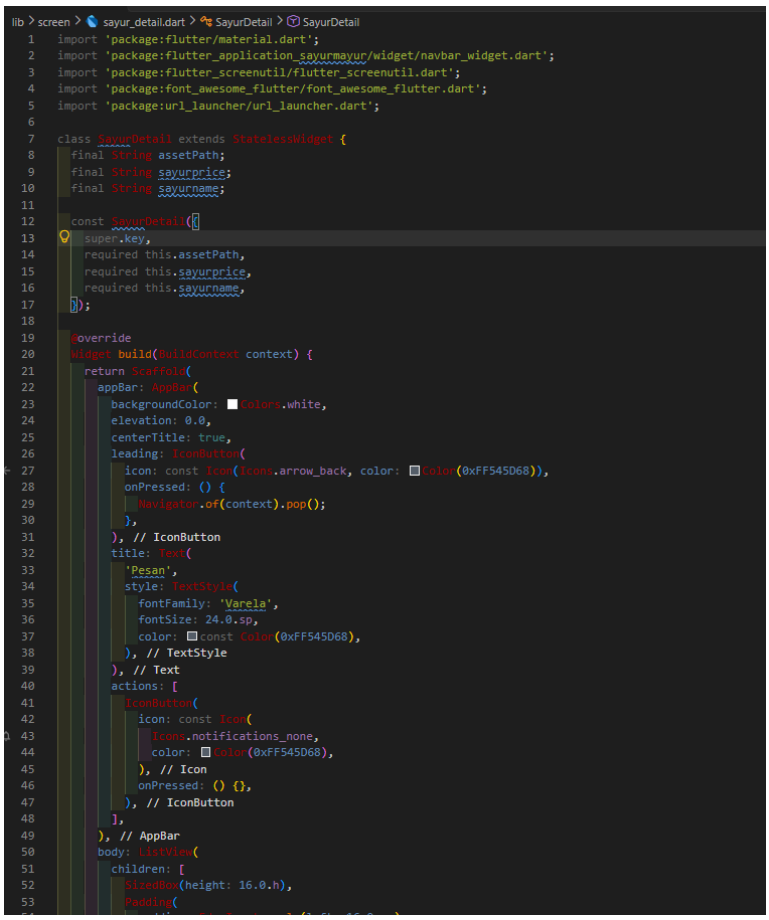
- **imageUrl** : lokasi gambar sayur.
- **isFavorite** : penanda apakah sayur itu difavoritkan atau tidak (true/false).
- **subMenu** : keterangan sub menu dari sayur.

Semua data ditulis dengan kata final, artinya nilainya tidak bisa diubah setelah objek dibuat. Di bagian constructor, setiap data diberi kata required, jadi saat membuat objek sayur, semua data itu wajib diisi.

Catatan: pada aplikasi yang dijalankan, data sayur di halaman daftar memakai class Sayur yang dibuat langsung di file sayur_page.dart, jadi class SayurMayur ini belum dipakai di tampilan.

2. sayur_detail.dart (Halaman Detail Sayur)

Bagian import dan bagian atas halaman



Di baris paling atas ada beberapa import, yaitu material.dart untuk komponen tampilan dasar Flutter, navbar_widget.dart untuk menu bawah, flutter_screenutil supaya ukuran tampilan menyesuaikan layar, font_awesome_flutter untuk ikon WhatsApp, dan url_launcher untuk membuka aplikasi lain lewat link.

SayurDetail dibuat sebagai StatelessWidget karena isinya tidak berubah-ubah. Halaman ini menerima tiga data dari halaman sebelumnya, yaitu assetPath (lokasi gambar), sayurprice (harga), dan sayurname (nama sayur).

Bagian atas halaman (AppBar) berwarna putih tanpa bayangan dengan judul "Pesan" di tengah. Di kiri ada tombol panah kembali yang memanggil Navigator.pop supaya bisa balik ke halaman sebelumnya, dan di kanan ada ikon lonceng notifikasi.

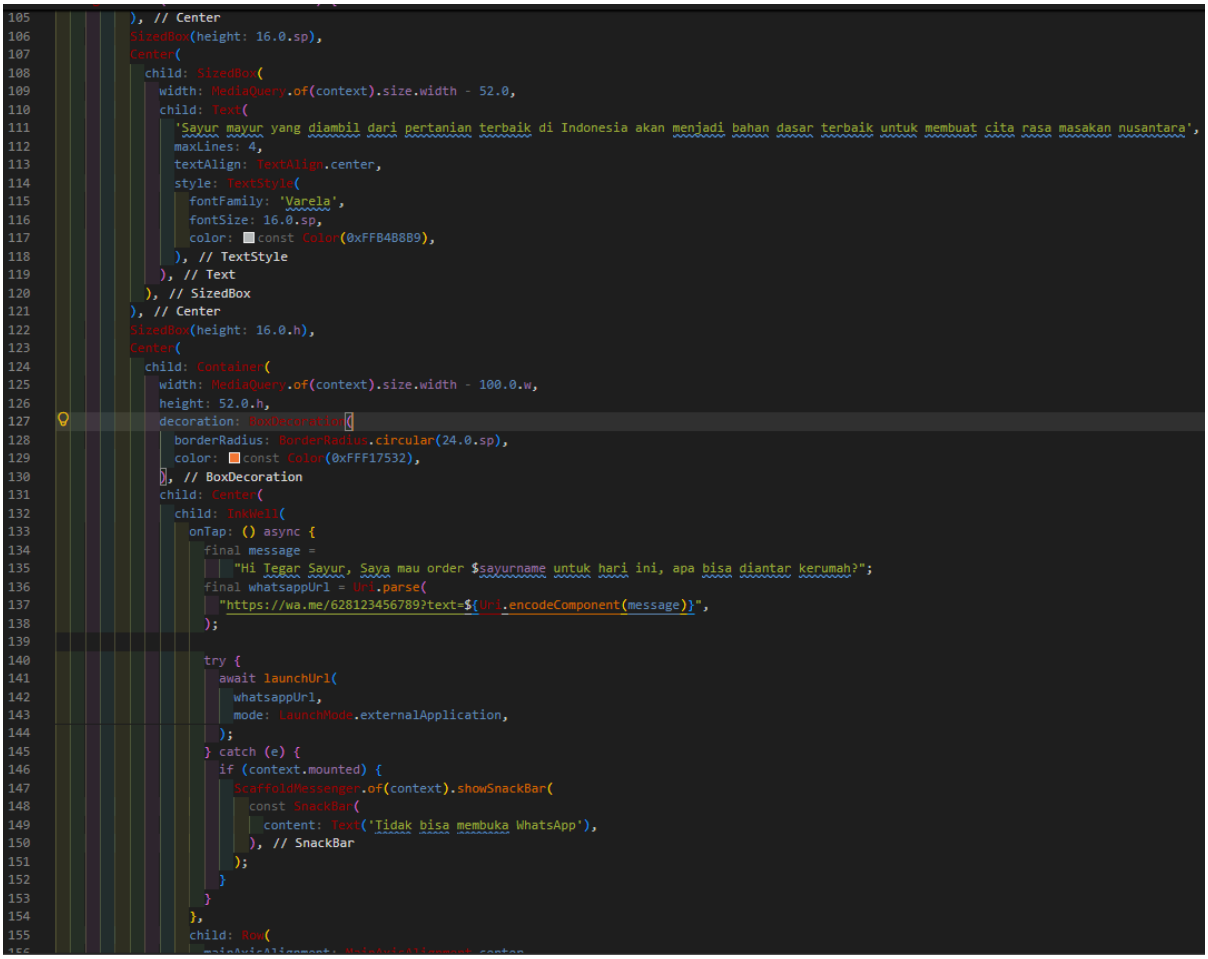
Judul, gambar, harga, dan nama



Isi halaman memakai ListView supaya bisa digulir. Urutannya dari atas: tulisan "Sayur Mayur" yang besar, tebal, dan berwarna oranye; lalu gambar sayur berukuran 200 x 200 dengan sudut membulat; lalu harga dengan format "Rp" dan angkanya; dan terakhir nama sayurnya.

Gambar dibungkus widget Hero yang memakai assetPath sebagai tag. Efeknya, saat pindah dari halaman daftar ke halaman detail, gambar terlihat seperti "terbang" dan membesar dengan mulus.

Deskripsi dan tombol pesan



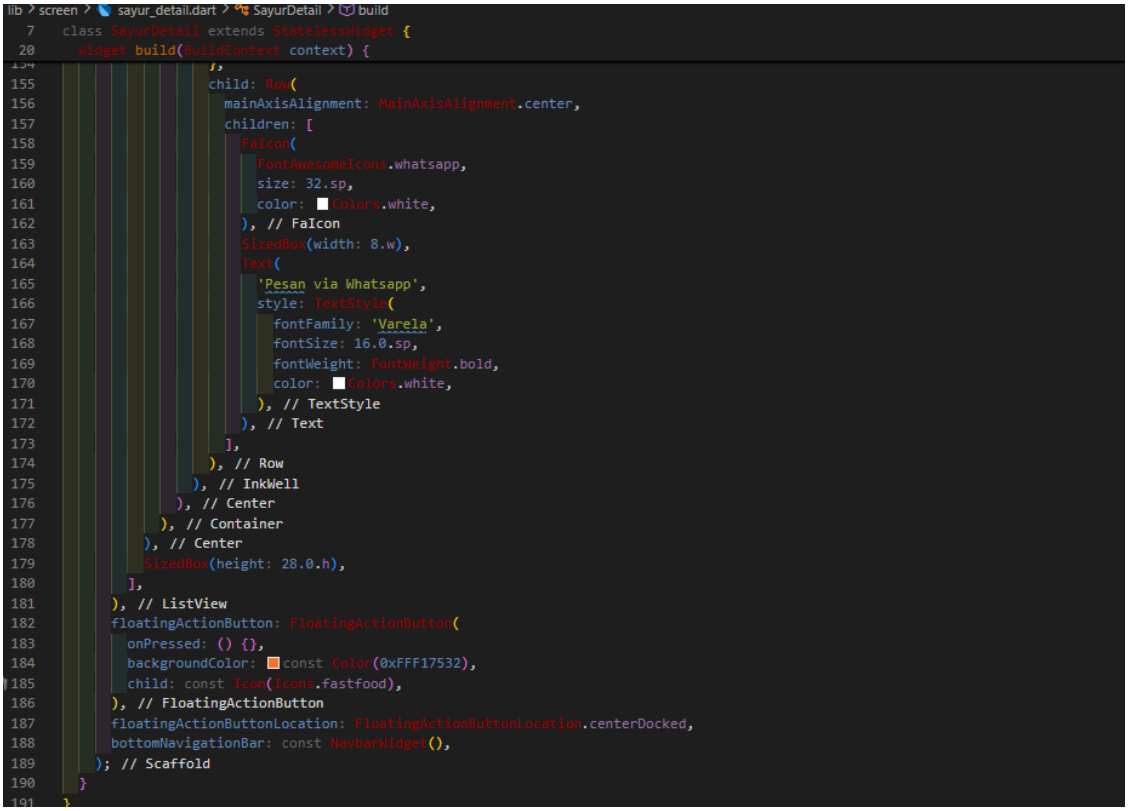
```
), // Center
SizedBox(height: 16.0.sp),
Center(
  child: SizedBox(
    width: MediaQuery.of(context).size.width - 52.0,
    child: Text(
      'Sayur mayur yang diambil dari pertanian terbaik di Indonesia akan menjadi bahan dasar terbaik untuk membuat cita rasa masakan nusantara',
      maxLines: 4,
      textAlign: TextAlign.center,
      style: TextStyle(
        fontFamily: 'Varela',
        fontSize: 16.0.sp,
        color: const Color(0xFFB4B8B9),
      ), // TextStyle
    ), // Text
  ), // SizedBox
), // Center
SizedBox(height: 16.0.h),
Center(
  child: Container(
    width: MediaQuery.of(context).size.width - 100.0.w,
    height: 52.0.h,
    decoration: BoxDecoration(
      borderRadius: BorderRadius.circular(24.0.sp),
      color: const Color(0xFFF17532),
    ), // BoxDecoration
    child: Center(
      child: InkWell(
        onTap: () async {
          final message =
              "Hi Tegar Sayur, Saya mau order $sayurname untuk hari ini, apa bisa diantar kerumah?";
          final whatsappUrl = Uri.parse(
            "https://wa.me/628123456789?text=${Uri.encodeComponent(message)}",
          );

          try {
            await launchUrl(
              whatsappUrl,
              mode: LaunchMode.externalApplication,
            );
          } catch (e) {
            if (context.mounted) {
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(
                  content: Text('Tidak bisa membuka WhatsApp'),
                ), // SnackBar
              );
            }
          }
        },
        child: Row(
```

Di bawah nama ada teks deskripsi singkat yang diratakan ke tengah, maksimal empat baris, dengan warna abu-abu. Setelah itu ada tombol oranye berbentuk kapsul.

Tombol ini dibuat dari Container yang dibungkus InkWell supaya bisa diklik. Saat diklik, aplikasi menyusun pesan otomatis, misalnya "Hi Tegar Sayur, Saya mau order (nama sayur) untuk hari ini, apa bisa diantar kerumah?". Pesan itu dimasukkan ke link wa.me lalu dibuka dengan launchUrl, sehingga WhatsApp langsung terbuka dengan pesan yang sudah terisi. Kalau WhatsApp gagal dibuka, muncul SnackBar bertuliskan "Tidak bisa membuka WhatsApp".

Isi tombol dan bagian bawah halaman

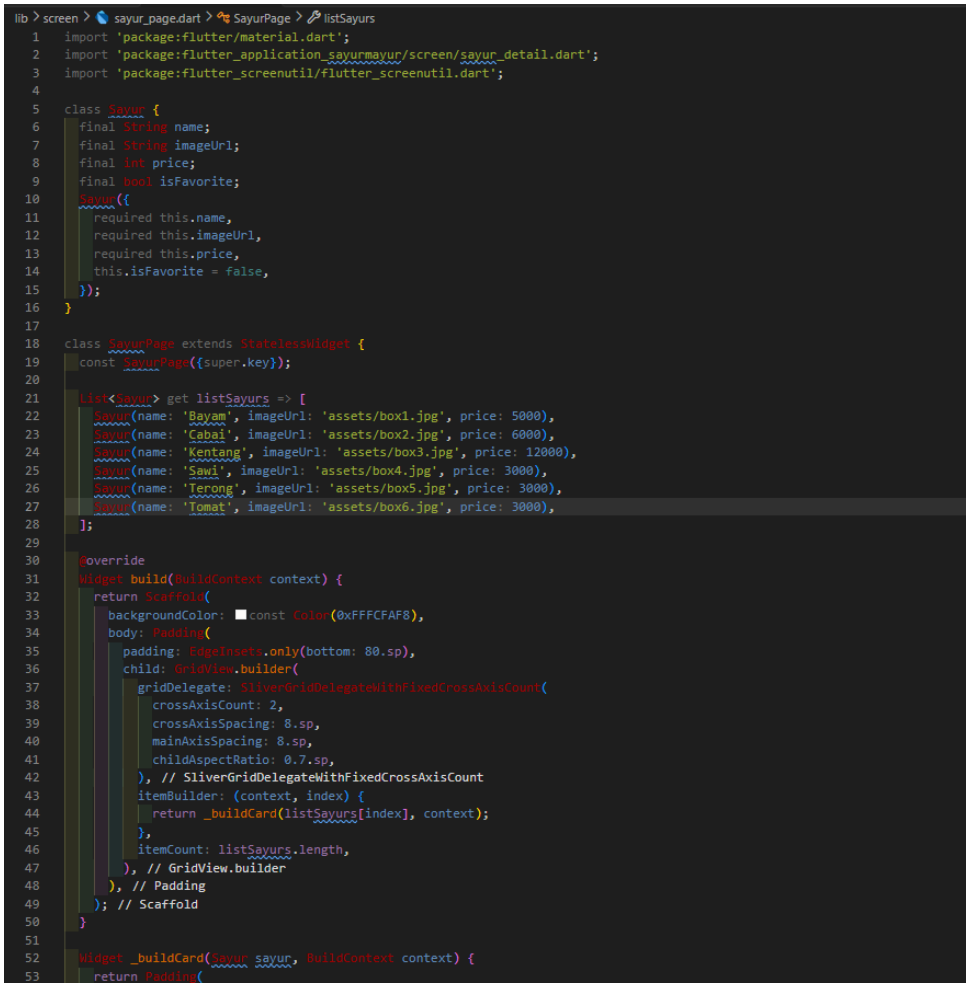


```
lib > screen > sayur_detail.dart > SayurDetail > build
  7   class SayurDetail extends StatelessWidget {
 20     Widget build(BuildContext context) {
155                   child: Row(
156                     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
157                     children: [
158                       FaIcon(
159                         FontAwesomeIcons.whatsapp,
160                         size: 32.sp,
161                         color: Colors.white,
162                       ), // FaIcon
163                       SizedBox(width: 8.w),
164                       Text(
165                         'Pesan via Whatsapp',
166                         style: TextStyle(
167                           fontFamily: 'Varela',
168                           fontSize: 16.0.sp,
169                           fontWeight: FontWeight.bold,
170                           color: Colors.white,
171                         ), // TextStyle
172                       ), // Text
173                     ],
174                   ), // Row
175                 ), // InkWell
176               ), // Center
177             ), // Container
178           ), // Center
179           SizedBox(height: 28.0.h),
180         ],
181       ), // ListView
182       floatingActionButton: FloatingActionButton(
183         onPressed: () {},
184         backgroundColor: const Color(0xFFF17532),
185         child: const Icon(Icons.fastfood),
186       ), // FloatingActionButton
187       floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
188       bottomNavigationBar: const NavbarWidget(),
189     ); // Scaffold
190   }
191 }
```

Di dalam tombol ada baris (Row) berisi ikon WhatsApp berwarna putih dan teks "Pesan via Whatsapp". Setelah ListView selesai, Scaffold juga punya FloatingActionButton bulat berwarna oranye dengan ikon makanan yang diletakkan di tengah bawah (centerDocked), dan di paling bawah dipasang NavbarWidget sebagai menu navigasi.

3. sayur_page.dart (Halaman Daftar Sayur)

Data sayur dan grid



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_application_sayurmayur/screen/sayur_detail.dart';
import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';

class Sayur {
  final String name;
  final String imageUrl;
  final int price;
  final bool isFavorite;
  Sayur({
    required this.name,
    required this.imageUrl,
    required this.price,
    this.isFavorite = false,
  });
}

class SayurPage extends StatelessWidget {
  const SayurPage({super.key});

  List<Sayur> get listSayurs => [
    Sayur(name: 'Bayam', imageUrl: 'assets/box1.jpg', price: 5000),
    Sayur(name: 'Cabai', imageUrl: 'assets/box2.jpg', price: 6000),
    Sayur(name: 'Kentang', imageUrl: 'assets/box3.jpg', price: 12000),
    Sayur(name: 'Sawi', imageUrl: 'assets/box4.jpg', price: 3000),
    Sayur(name: 'Terong', imageUrl: 'assets/box5.jpg', price: 3000),
    Sayur(name: 'Tomat', imageUrl: 'assets/box6.jpg', price: 3000),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color(0xFFFCFAF8),
      body: Padding(
        padding: EdgeInsets.only(bottom: 80.sp),
        child: GridView.builder(
          gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
            crossAxisCount: 2,
            crossAxisSpacing: 8.sp,
            mainAxisSpacing: 8.sp,
            childAspectRatio: 0.7.sp,
          ), // SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount
          itemBuilder: (context, index) {
            return _buildCard(listSayurs[index], context);
          },
          itemCount: listSayurs.length,
        ), // GridView.builder
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }

  Widget _buildCard(Sayur sayur, BuildContext context) {
    return Padding(
```

Pertama ada class Sayur yang menyimpan nama, lokasi gambar, harga (angka), dan status favorit yang awalnya false. Di dalam SayurPage ada daftar listSayurs yang berisi enam sayur:

- Bayam : Rp 5000 (gambar box1.jpg)
- Cabai : Rp 6000 (gambar box2.jpg)
- Kentang : Rp 12000 (gambar box3.jpg)
- Sawi : Rp 3000 (gambar box4.jpg)
- Terong : Rp 3000 (gambar box5.jpg)
- Tomat : Rp 3000 (gambar box6.jpg)

Tampilan daftarnya memakai GridView.builder dengan dua kolom, jarak antar kotak 8, dan perbandingan lebar-tinggi 0.7 sehingga kotaknya agak tinggi. Setiap kotak dibuat oleh fungsi _buildCard. Ada juga padding bawah 80 supaya kotak paling bawah tidak tertutup menu navigasi.

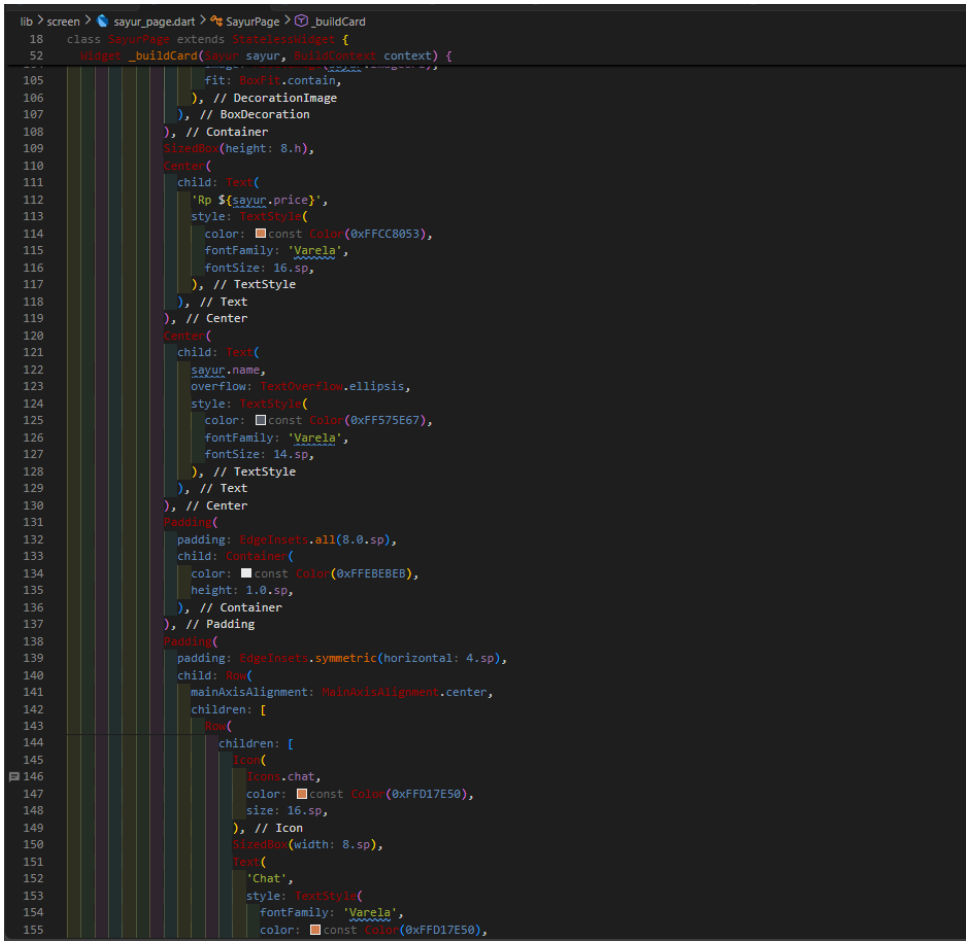
Kartu sayur bisa diklik



Fungsi _buildCard membuat satu kartu sayur. Kartu dibungkus InkWell, jadi ketika diklik aplikasi pindah ke SayurDetail lewat Navigator.push, sambil mengirim gambar, harga, dan nama sayur yang dipilih.

Kartunya sendiri berupa Container putih dengan sudut membulat dan sedikit bayangan. Di pojok kanan atas ada ikon hati: kalau isFavorite bernilai true hati terisi penuh, kalau false hanya garis tepi. Di bawahnya ada kotak gambar sayur berukuran 92 x 92.

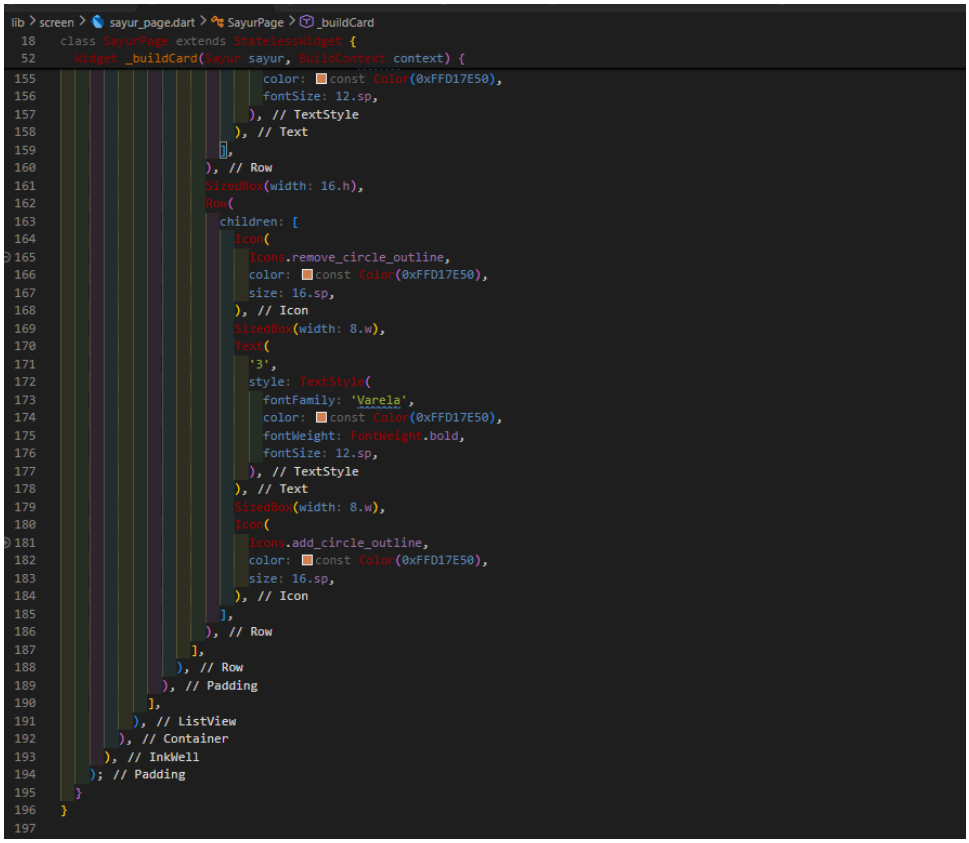
Harga, nama, dan garis pemisah



```
lib > screen > sayur_page.dart > SayurPage > _buildCard
18  class SayurPage extends StatelessWidget {
52    Widget _buildCard(Sayur sayur, BuildContext context) {
105                 fit: BoxFit.contain,
106               ), // DecorationImage
107             ), // BoxDecoration
108           ), // Container
109           SizedBox(height: 8.h),
110           Center(
111             child: Text(
112               'Rp ${sayur.price}',
113               style: TextStyle(
114                 color: const Color(0xFFCC8053),
115                 fontFamily: 'Varela',
116                 fontSize: 16.sp,
117               ), // TextStyle
118             ), // Text
119           ), // Center
120           Center(
121             child: Text(
122               sayur.name,
123               overflow: TextOverflow.ellipsis,
124               style: TextStyle(
125                 color: const Color(0xFF575E67),
126                 fontFamily: 'Varela',
127                 fontSize: 14.sp,
128               ), // TextStyle
129             ), // Text
130           ), // Center
131           Padding(
132             padding: EdgeInsets.all(8.0.sp),
133             child: Container(
134               color: const Color(0xFFEBEBEB),
135               height: 1.0.sp,
136             ), // Container
137           ), // Padding
138           Padding(
139             padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 4.sp),
140             child: Row(
141               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
142               children: [
143                 Row(
144                   children: [
145                     Icon(
146                       Icons.chat,
147                       color: const Color(0xFFD17E50),
148                       size: 16.sp,
149                     ), // Icon
150                     SizedBox(width: 8.sp),
151                     Text(
152                       'Chat',
153                       style: TextStyle(
154                         fontFamily: 'Varela',
155                         color: const Color(0xFFD17E50),
```

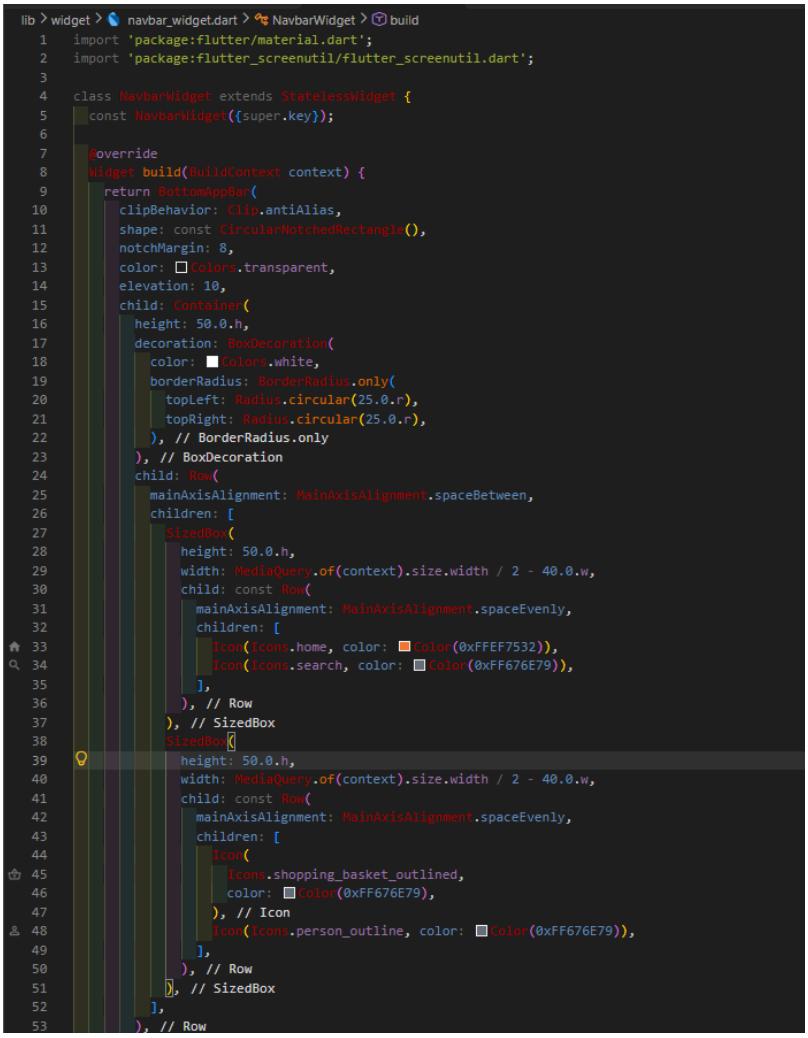
Gambar diatur dengan BoxFit.contain supaya seluruh gambar terlihat tanpa terpotong. Di bawahnya ada harga berwarna oranye muda dengan format "Rp" dan angkanya, lalu nama sayur berwarna abu-abu (kalau terlalu panjang akan dipotong dengan tanda titik-titik). Setelah itu ada garis tipis sebagai pemisah, dan di bawah garis dimulai baris yang berisi ikon dan tulisan "Chat".

Tombol jumlah



Di bagian akhir kartu ada tombol kurang (ikon minus), angka 3, dan tombol tambah (ikon plus) yang disusun dalam satu baris. Tampilan ini baru berupa hiasan dan angkanya masih tetap 3, belum ada kode yang membuatnya bertambah atau berkurang saat diklik.

4. navbar_widget.dart (Menu Bawah)

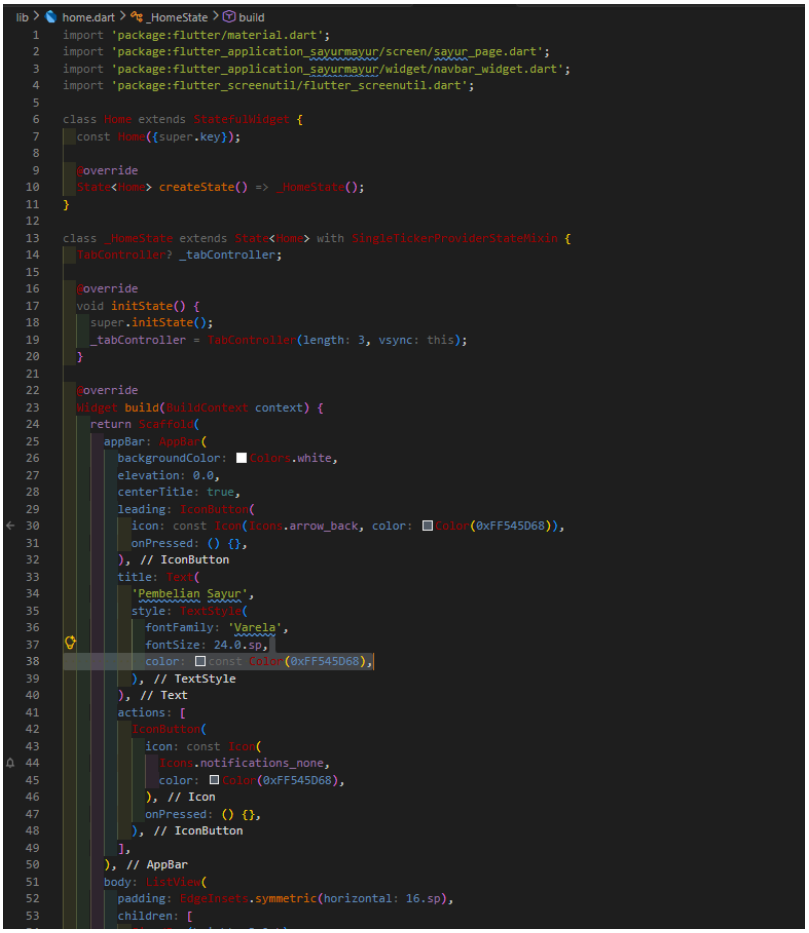


File ini membuat menu navigasi di bagian bawah layar memakai BottomAppBar. Bentuknya punya lekukan di tengah (CircularNotchedRectangle) untuk tempat tombol bulat melayang, dengan bayangan (elevation 10) dan kedua sudut atasnya dibuat membulat.

Isinya adalah satu Row yang dibagi menjadi dua sisi dengan lebar masing-masing setengah layar dikurangi 40. Sisi kiri berisi ikon rumah (berwarna oranye karena sedang aktif) dan ikon pencarian. Sisi kanan berisi ikon keranjang dan ikon profil yang berwarna abu-abu. Ruang kosong di tengah sengaja disisakan untuk tombol bulat.

5. home.dart (Halaman Utama)

Persiapan tab



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_application_sayurmayur/screen/sayur_page.dart';
import 'package:flutter_application_sayurmayur/widget/navbar_widget.dart';
import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';

class Home extends StatefulWidget {
  const Home({super.key});

  @override
  State<Home> createState() => _HomeState();
}

class _HomeState extends State<Home> with SingleTickerProviderStateMixin {
  TabController? _tabController;

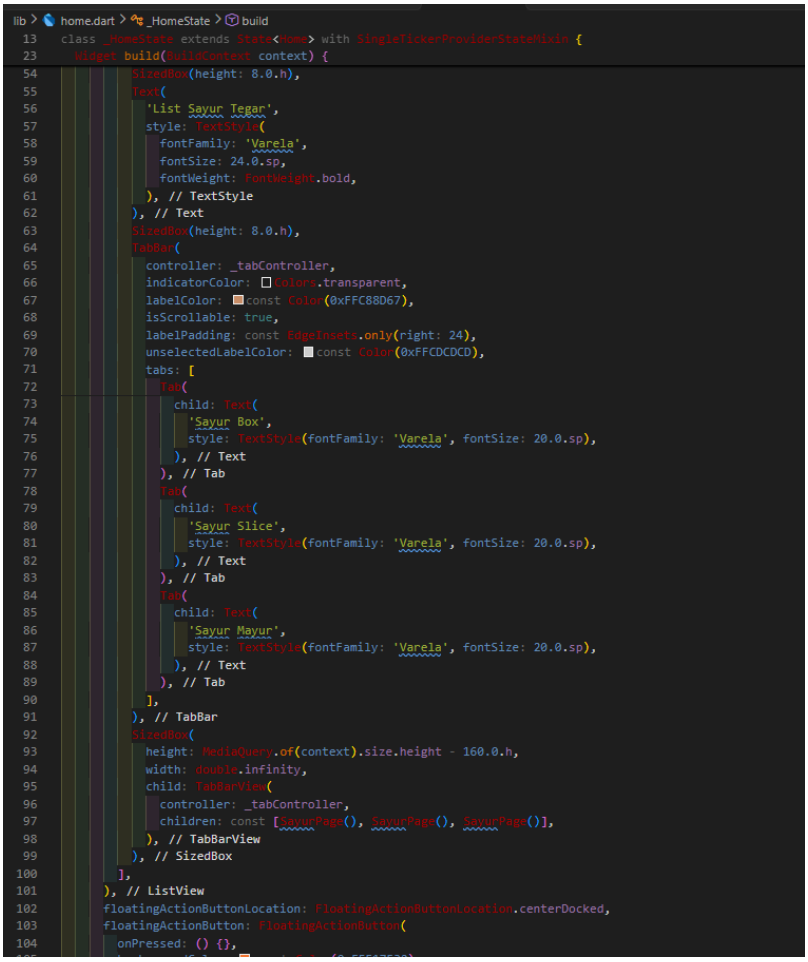
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(length: 3, vsync: this);
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: Colors.white,
        elevation: 0.0,
        centerTitle: true,
        leading: IconButton(
          icon: const Icon(Icons.arrow_back, color: Color(0xFF545D68)),
          onPressed: () {},
        ), // IconButton
        title: Text(
          'Pembelian Sayur',
          style: TextStyle(
            fontFamily: 'Varela',
            fontSize: 24.0.sp,
            color: const Color(0xFF545D68),
          ), // TextStyle
        ), // Text
        actions: [
          IconButton(
            icon: const Icon(
              Icons.notifications_none,
              color: Color(0xFF545D68),
            ), // Icon
            onPressed: () {},
          ), // IconButton
        ],
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16.sp),
        children: [
```

Home dibuat sebagai StatefulWidget karena memakai TabController yang perlu dikelola. Class state-nya memakai SingleTickerProviderStateMixin supaya animasi perpindahan tab berjalan. Di initState, TabController dibuat dengan jumlah tab 3.

Bagian AppBar mirip halaman detail, yaitu putih, judul di tengah, ada tombol kembali dan ikon lonceng. Bedanya judulnya "Pembelian Sayur".

Judul, tab, dan isi tab



Di dalam body ada tulisan besar "List Sayur Tegar" dan di bawahnya TabBar yang bisa digeser ke samping dengan tiga tab: Sayur Box, Sayur Slice, dan Sayur Mayur. Tab yang sedang dipilih berwarna oranye kecokelatan, sedangkan yang tidak dipilih berwarna abu-abu terang.

Isi tiap tab ditampilkan oleh TabBarView yang diberi tinggi layar dikurangi 160. Ketiga tab sama-sama memanggil SayurPage(), jadi daftar sayur yang tampil di ketiga tab saat ini sama. Di akhir kode ada FloatingActionButton yang diletakkan di tengah bawah, sama seperti di halaman detail.

6. main.dart (Pintu Masuk Aplikasi)

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_application_sayurmayur/home.dart';
import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

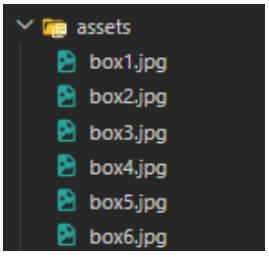
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ScreenUtilInit(
      designSize: const Size(360, 690),
      minTextAdapt: true,
      splitScreenMode: true,
      builder: (context, child) {
        return MaterialApp(
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          title: 'Sayur Mayur si Tegar',
          theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
          home: const Home(),
        ); // MaterialApp
      },
    ); // ScreenUtilInit
  }
}
```

Ini file yang pertama kali dijalankan. Fungsi main() memanggil runApp untuk menjalankan MyApp. Di dalam MyApp, aplikasi dibungkus ScreenUtilInit dengan ukuran desain 360 x 690, supaya ukuran widget (yang memakai satuan .w, .h, .sp, dan .r) otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar HP.

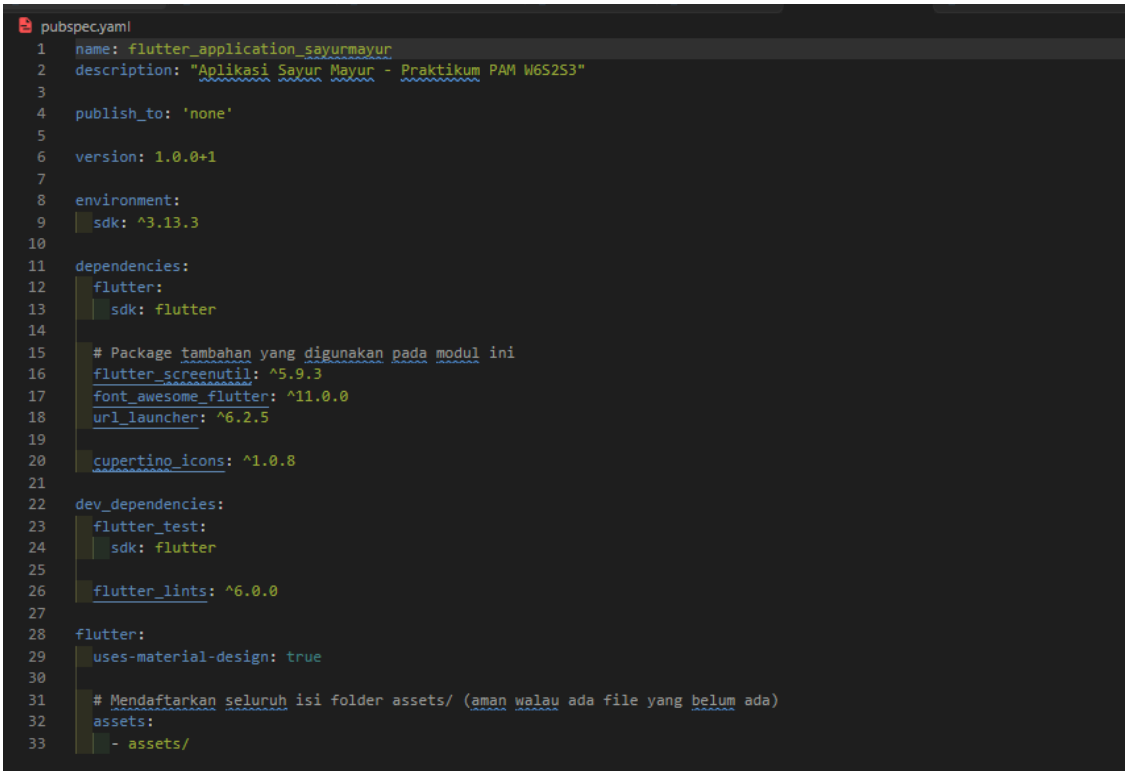
Setelah itu dipakai MaterialApp dengan pengaturan: banner debug dimatikan, judul aplikasi "Sayur Mayur si Tegar", tema warna biru, dan halaman pertama yang dibuka adalah Home().

7. Assets (Folder Gambar)



Folder assets berisi enam gambar sayur, yaitu box1.jpg sampai box6.jpg. Gambar-gambar ini dipakai di daftar sayur, dan urutannya sesuai dengan data di sayur_page.dart (box1 untuk bayam, box2 untuk cabai, dan seterusnya sampai box6 untuk tomat).

8. pubspec.yaml (Pengaturan Proyek)



```yaml
name: flutter_application_sayurmayur
description: "Aplikasi Sayur Mayur - Praktikum PAM W6S2S3"

publish_to: 'none'

version: 1.0.0+1

environment:
  sdk: ^3.13.3

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

  # Package tambahan yang digunakan pada modul ini
  flutter_screenutil: ^5.9.3
  font_awesome_flutter: ^11.0.0
  url_launcher: ^6.2.5

  cupertino_icons: ^1.0.8

dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter

  flutter_lints: ^6.0.0

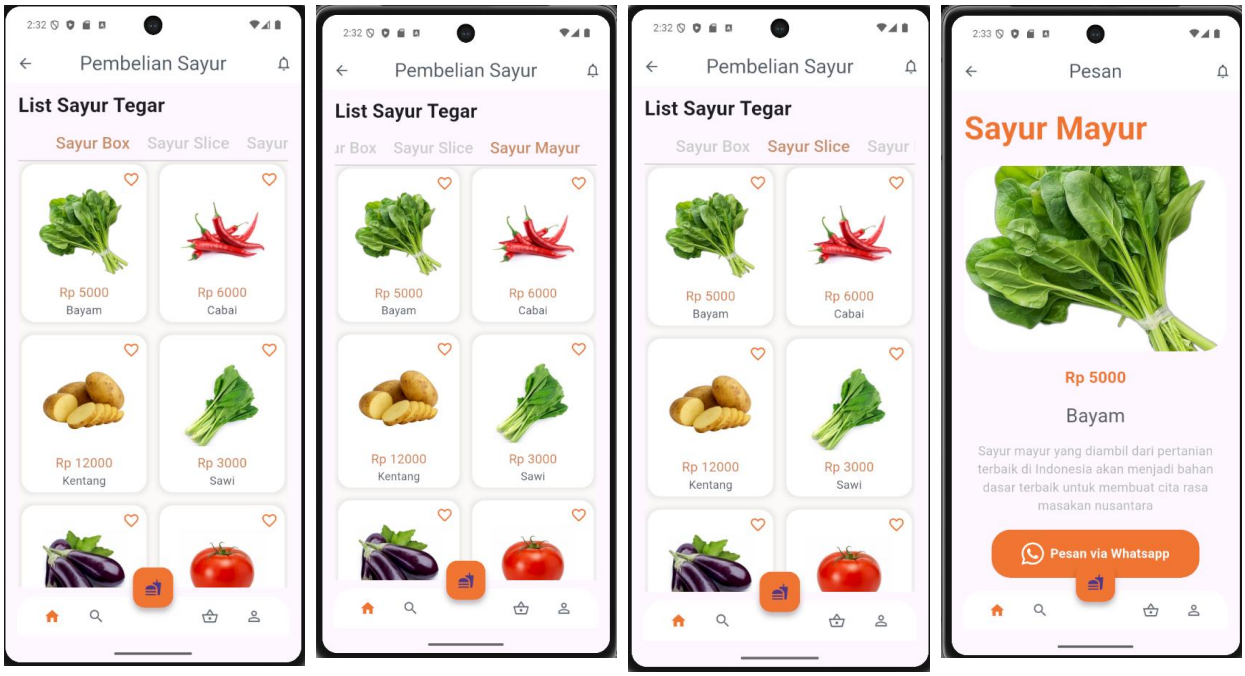
flutter:
  uses-material-design: true

  # Mendaftarkan seluruh isi folder assets/ (aman walau ada file yang belum ada)
  assets:
    - assets/
```

File ini adalah tempat mengatur proyek. Isinya:

- **name, description, version** : nama proyek flutter_application_sayurmayur, deskripsi "Aplikasi Sayur Mayur - Praktikum PAM W6S2S3", dan versi 1.0.0+1.
- **environment** : versi Dart SDK yang dipakai, yaitu ^3.13.3.
- **flutter_screenutil** (^5.9.3) : biar ukuran tampilan menyesuaikan layar.
- **font_awesome_flutter** (^11.0.0) : untuk ikon WhatsApp.
- **url_launcher** (^6.2.5) : untuk membuka WhatsApp lewat link.
- **cupertino_icons** (^1.0.8) : tambahan ikon bergaya iOS.
- **flutter_test dan flutter_lints** : untuk pengujian dan pengecekan kerapian kode.
- **assets** : baris "- assets/" mendaftarkan seluruh isi folder assets supaya gambar bisa dipakai di aplikasi.

9. Hasil Run (Tampilan Aplikasi)



Gambar di atas adalah hasil aplikasi saat dijalankan di emulator Android (Pixel 7):

- **Gambar pertama** : halaman utama dengan tab "Sayur Box" terpilih. Terlihat judul "List Sayur Tegar", daftar sayur dalam dua kolom (bayam, cabai, kentang, sawi, terong, tomat), dan menu navigasi di bawah dengan tombol oranye bulat di tengah.
- **Gambar kedua** : tab "Sayur Mayur" dipilih setelah tab digeser ke samping.
- **Gambar ketiga** : tab "Sayur Slice" dipilih. Isi ketiga tab sama karena memang memakai SayurPage yang sama.
- **Gambar keempat** : halaman detail yang muncul setelah kartu bayam diklik. Terlihat judul "Sayur Mayur", gambar bayam, harga Rp 5000, nama sayur, deskripsi, dan tombol "Pesan via Whatsapp".

Kesimpulan

Lewat praktikum ini, aplikasi sudah bisa menampilkan daftar sayur dalam bentuk grid, berpindah ke halaman detail saat sayur diklik (lengkap dengan animasi gambar), memakai tab dan menu navigasi bawah, serta membuka WhatsApp untuk memesan sayur. Pembagian kode ke beberapa file (model, screen, dan widget) membuat proyek lebih rapi dan lebih mudah dikembangkan.